CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Deux matrices engendrent SL(2, Z)

## Énoncé

**Notations.** $\mathfrak{S}_n$ est le groupe symétrique, Id son neutre. Pour une permutation, on appelle « cycles » ceux de sa décomposition en cycles à supports disjoints.

**Partie II.** $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est l'ensemble des matrices $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers telles que $ad - bc = 1$. On pose $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Justifier que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.
2. Calculer $J^2$ et $T^m$ pour $m \in \mathbb{Z}$. Pour $M$ comme ci-dessus et $q \in \mathbb{Z}$, calculer $MT^{-q}$ et $MJ$.
3. Soit $M \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des produits $MA_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $A_i \in \{T, J\}$, $k_i \in \mathbb{Z}$. Pour $N = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in \mathcal{S}$, on pose $\varphi(N) = |\gamma|$.
   a) Montrer que si $\gamma \neq 0$, il existe $N' \in \mathcal{S}$ avec $\varphi(N') < \varphi(N)$. En déduire que $\mathcal{S}$ contient une matrice $N$ avec $\gamma = 0$.
   b) Montrer qu'une telle $N$ appartient au sous-groupe engendré par $T$ et $J$.
4. En déduire que $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ est engendré par $T$ et $J$. Application : écrire $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ comme produit de puissances de $T$ et $J$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Multiplier à droite par $T^{-q}$ ou $J$, c'est faire une opération sur les colonnes.

**Ce qu'on te demande.** Faire l'algorithme d'Euclide sur la dernière ligne $(c, d)$ avec des opérations élémentaires réalisées par $T$ et $J$.

## Corrigé

## Question 4

### Étape 1. Un sous-groupe

$I_2 \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Si $M, M'$ y sont, $MM'$ est à coefficients entiers et $\det(MM') = 1 \times 1 = 1$. Enfin, pour $\det M = 1$ :

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

à coefficients entiers, de déterminant 1. C'est donc un sous-groupe de $\mathrm{GL}(2,\mathbb{Q})$.

## Question 5

### Étape 1. Les calculs de base

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_2.$$

$T^m$ : par récurrence sur $m \geqslant 0$, $T^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (car $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & m+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$), et $\begin{pmatrix} 1 & -m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est l'inverse de $T^m$ : la formule vaut pour tout $m \in \mathbb{Z}$.

$$MT^{-q} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b-qa \\ c & d-qc \end{pmatrix},$$

$$MJ = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & -a \\ d & -c \end{pmatrix}.$$

Lecture : $T^{-q}$ retranche $q$ fois la colonne 1 à la colonne 2 ; $J$ échange les colonnes (au signe près).

## Question 6

### Étape 1. a) Faire diminuer $|\gamma|$

Soit $N \in \mathcal{S}$ avec $\gamma \neq 0$. Par division euclidienne, il existe $q \in \mathbb{Z}$ avec $|\delta - q\gamma| < |\gamma|$. Par la question 5 :

$$NT^{-q} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - q\alpha \\ \gamma & \delta - q\gamma \end{pmatrix}, \qquad N' = NT^{-q}J = \begin{pmatrix} \beta - q\alpha & -\alpha \\ \delta - q\gamma & -\gamma \end{pmatrix}.$$

$N' \in \mathcal{S}$ (on a ajouté deux facteurs $T^{-q}$ et $J$) et $\varphi(N') = |\delta - q\gamma| < |\gamma| = \varphi(N)$.

**Conclusion** : $\varphi$ est à valeurs dans $\mathbb{N}$, donc atteint un minimum $m$ sur $\mathcal{S}$ (non vide : $M \in \mathcal{S}$). Si $m > 0$, l'argument précédent donnerait une valeur plus petite : donc $m = 0$, et $\mathcal{S}$ contient une matrice $N$ avec $\gamma = 0$.

### Étape 2. b) Les matrices triangulaires

Si $\gamma = 0$, $\det N = \alpha\delta = 1$ avec $\alpha, \delta$ entiers : $\alpha = \delta = \pm 1$.

- $\alpha = \delta = 1$ : $N = \begin{pmatrix} 1 & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^{\beta}$.
- $\alpha = \delta = -1$ : $N = -\begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = J^2 T^{-\beta}$.

Dans les deux cas, $N \in \langle T, J \rangle$.

## Question 7

### Étape 1. Conclusion et exemple

On a $N = M A_1^{k_1} \cdots A_m^{k_m}$ avec $N \in \langle T, J \rangle$, donc $M = N\, A_m^{-k_m} \cdots A_1^{-k_1} \in \langle T, J \rangle$. Ceci pour tout $M$ :

> $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ est engendré par $T$ et $J$.

**Exemple** $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ($\det = 6 - 5 = 1$). On suit l'algorithme sur $(\gamma, \delta)$ :

- $(\gamma, \delta) = (5, 2)$, $q = 0$ : $MJ = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$.
- $(2, -5)$ : $-5 = (-3) \cdot 2 + 1$, $q = -3$ : $MJT^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, puis $\cdot J$ : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.
- $(1, -2)$ : $q = -2$ : $\cdot T^2$ donne $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = J$, puis $\cdot J$ : $J^2 = -I_2$, de coefficient $\gamma = 0$.

Donc $MJT^3JT^2J = J^2$, d'où

$$M = J^2\, J^{-1}T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1} = J\, T^{-2}J^{-1}T^{-3}J^{-1}.$$

(Vérification possible en multipliant ; et $J^{-1} = -J = J^3$.)

**Le piège**

Multiplier à gauche au lieu de droite : $T^{-q}M$ agit sur les **lignes**, et ne fait pas décroître $\gamma$ de la même façon.

**La méthode**

Pour montrer que des matrices engendrent un groupe de matrices entières : une « descente » par algorithme d'Euclide, réalisée par des opérations élémentaires.